Лабораторная работа № 3

Тема: Управление дисковой подсистемой в ОС Linux: создание разделов и форматирование.

Цель работы

Научиться:

- просматривать подключённые диски и разделы;
- различать диск, раздел, файловую систему и точку монтирования;
- создавать раздел на дополнительном виртуальном диске;
- создавать файловую систему ext4;
- подключать и отключать файловую систему;
- просматривать свободное и занятое место;
- создавать программный RAID1 из двух виртуальных дисков.

Необходимое оборудование

- Oracle VM VirtualBox;
- виртуальная машина Debian;
- учётная запись с возможностью выполнять команды через sudo;
- один дополнительный виртуальный диск объёмом 4 ГБ;
- два дополнительных виртуальных диска по 2 ГБ для RAID1.

Правила безопасной работы

Операции выполняются только на дополнительных виртуальных дисках.

Перед началом лабораторной работы:

1. Выключите виртуальную машину Debian.
2. Создайте снимок состояния виртуальной машины.
3. Добавьте дополнительный виртуальный диск.
4. Запустите Debian.
5. Проверьте имя нового диска командой lsblk.

Не используйте команды fdisk, mkfs и mdadm для системного диска.
Ошибка в имени устройства может привести к потере данных.

Часть 1. Основные команды для работы с дисками

Задание 1. Добавление виртуального диска

Выключите виртуальную машину Debian.

В настройках VirtualBox:

1. Откройте раздел **Носители**.
2. Выберите контроллер SATA.
3. Нажмите **Добавить жёсткий диск**.
4. Создайте новый виртуальный диск.

5. Выберите формат VDI.
6. Выберите динамический размер.
7. Укажите объём 4 ГБ.
8. Подключите диск к виртуальной машине.
9. Запустите Debian.

Задание 2. Просмотр дисков и разделов
Команда lsblk
lsblk
Пояснение
Команда lsblk показывает блочные устройства:
- физические и виртуальные диски;
- разделы;
- размеры устройств;
- точки монтирования.

Пример результата:
```
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0   20G  0 disk
├─sda1   8:1    0   19G  0 part /
└─sda2   8:2    0    1G  0 part [SWAP]
sdb      8:16   0    4G  0 disk
```

В этом примере:
- /dev/sda — системный диск;
- /dev/sda1 — раздел с Debian;
- /dev/sdb — новый дополнительный диск;
- у диска /dev/sdb пока нет разделов.

Команда lsblk используется для просмотра дисков и разделов Linux.

Команда lsblk -f
lsblk -f
Пояснение
Параметр -f означает **filesystem** — файловая система.
Команда показывает:
- тип файловой системы;
- метку;
- UUID;
- точку монтирования.

Пример:
```
NAME   FSTYPE LABEL UUID                                 MOUNTPOINTS
sda
```

```
├─sda1 ext4         14c3-25c4-8a5e-7721              /
└─sda2 swap         622d-5a4c-93bd-81f3              [SWAP]
sdb
```

Если в строке диска /dev/sdb поле FSTYPE пустое, значит файловая система ещё не создана.

Команда sudo fdisk -l

```
sudo fdisk -l
```

Пояснение

Команда показывает подробную информацию обо всех дисках и таблицах разделов.

Здесь:

- sudo — выполнить команду с правами администратора;
- fdisk — программа для работы с разделами;
- -l — только вывести список дисков и разделов.

Эта команда ничего не изменяет, а только показывает информацию.

Что записать в отчёт (скриншот)

Запишите:

- имя системного диска;
- имя дополнительного диска;
- размер дополнительного диска;
- есть ли на нём разделы;
- есть ли файловая система.

Задание 3. Создание раздела

Для создания раздела используем программу cfdisk. Она имеет текстовое меню и удобнее для начинающих.

Предположим, новый диск называется /dev/sdb.

Перед выполнением обязательно проверьте имя диска:

```
lsblk
```

Пояснение

Убедитесь, что /dev/sdb — это дополнительный диск объёмом 4 ГБ, а не системный диск.

Запустите программу:

```
sudo cfdisk /dev/sdb
```

Пояснение

Команда открывает программу разметки выбранного диска.

Здесь:

- sudo — запуск с правами администратора;

- cfdisk — программа для создания и удаления разделов;
- /dev/sdb — диск, который будет размечен.

Работа в меню cfdisk
Если программа предложит выбрать тип таблицы разделов, выберите: gpt
Затем:

1. Выберите строку **Free space**.
2. Выберите действие **New**.
3. Нажмите Enter, чтобы использовать весь доступный объём.
4. Выберите действие **Write**.
5. Введите: yes
6. Выберите **Quit**.

После выхода выполните:
lsblk
Пояснение
Команда должна показать новый раздел, например:
sdb   8:16   0 4G 0 disk
└─sdb1   8:17   0 4G 0 part
Здесь:

- /dev/sdb — диск;
- /dev/sdb1 — первый раздел на этом диске.

Задание 4. Создание файловой системы
Для хранения файлов на разделе необходимо создать файловую систему.
Выполните:
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
Пояснение
Команда создаёт файловую систему ext4 на разделе /dev/sdb1.
Здесь:

- sudo — выполнить с правами администратора;
- mkfs — сокращение от **make filesystem**;
- ext4 — тип файловой системы;
- /dev/sdb1 — раздел, который форматируется.

При выполнении этой команды старые данные на разделе удаляются.

Проверьте результат:
lsblk -f

Пояснение

В столбце FSTYPE напротив /dev/sdb1 должно появиться значение: ext4

Получите подробную информацию:
sudo blkid /dev/sdb1

Пояснение
Команда blkid показывает:

- UUID;
- тип файловой системы;
- метку раздела, если она задана.

Пример:
/dev/sdb1: UUID="302d4a50-65d4-4a55-8751-895ff77b7b42" TYPE="ext4"
UUID — уникальный идентификатор файловой системы.
Запишите UUID в отчёт.

Задание 5. Создание точки монтирования
В Linux файловая система подключается к определённому каталогу. Такой каталог называется точкой монтирования.
Создайте каталог:
sudo mkdir /mnt/student_data

Пояснение
Здесь:

- mkdir — создать каталог;
- /mnt/student_data — полный путь к новому каталогу;
- sudo нужен, потому что обычный пользователь не может создавать каталоги внутри /mnt.

Проверьте создание каталога:

ls /mnt
Пояснение
Команда ls показывает содержимое каталога /mnt.
В списке должен появиться каталог:
student_data

Задание 6. Монтирование файловой системы
Подключите раздел к созданному каталогу:
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/student_data

Пояснение

Команда подключает файловую систему раздела /dev/sdb1 к каталогу /mnt/student_data.
После этого файлы, сохранённые в /mnt/student_data, будут физически записываться на дополнительный диск.
Здесь:

- mount — подключить файловую систему;
- /dev/sdb1 — раздел;
- /mnt/student_data — точка монтирования.

Проверьте подключение:
lsblk

Пояснение
В столбце MOUNTPOINTS напротив /dev/sdb1 должен появиться путь: /mnt/student_data

Дополнительно выполните:
findmnt /mnt/student_data

Пояснение
Команда findmnt показывает, какое устройство подключено к указанному каталогу.
Пример:
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/mnt/student_data /dev/sdb1 ext4 rw,relatime

Задание 7. Создание файлов
Перейдите в точку монтирования:
cd /mnt/student_data

Пояснение
Команда cd изменяет текущий каталог.

Покажите текущий каталог:
pwd

Пояснение
Команда pwd показывает полный путь к текущему каталогу.
Ожидаемый результат:
/mnt/student_data

Создайте пустой файл:
sudo touch info.txt

Пояснение
Команда touch создаёт пустой файл.
Здесь создаётся файл:
info.txt

Откройте файл в текстовом редакторе:
sudo nano info.txt

Пояснение
Команда открывает файл в редакторе nano.
Введите текст:
Лабораторная работа по дискам.
Дополнительный раздел успешно подключён.

Для сохранения:

1. Нажмите Ctrl + O.
2. Нажмите Enter.
3. Нажмите Ctrl + X.

Проверьте содержимое файла:
cat info.txt
Пояснение
Команда cat выводит содержимое текстового файла на экран.

Создайте каталог:
sudo mkdir documents
Пояснение
Команда создаёт каталог documents внутри дополнительного диска.

Создайте ещё один файл:
sudo touch documents/report.txt

Пояснение
Команда создаёт файл report.txt внутри каталога documents.

Посмотрите структуру файлов:
ls -l
Пояснение
Команда показывает подробный список файлов и каталогов.

Параметр -l включает подробный формат:

- права доступа;
- владельца;
- размер;
- дату изменения;
- имя файла.

Задание 8. Просмотр занятого и свободного места
Выполните:
df -h

Пояснение
Команда показывает использование подключённых файловых систем.
Здесь:

- df — disk free;
- -h — удобный формат в килобайтах, мегабайтах и гигабайтах.

Найдите строку с точкой монтирования:
/mnt/student_data

Посмотрите использование только дополнительного диска:
df -h /mnt/student_data

Пояснение
Команда показывает:

- общий размер;
- занятое место;
- свободное место;
- процент использования.

Проверьте размер созданных файлов:
du -sh /mnt/student_data

Пояснение
Команда показывает общий размер файлов внутри каталога.
Здесь:

- du — disk usage;
- -s — показать только общий результат;
- -h — удобный формат размера.

Чем отличаются df и du

- df показывает использование всей файловой системы;
- du показывает размер файлов и каталогов.

Задание 9. Размонтирование файловой системы
Сначала выйдите из каталога дополнительного диска:
cd ~

Пояснение
Символ ~ обозначает домашний каталог пользователя.
Нельзя размонтировать файловую систему, если терминал находится внутри неё.

Размонтируйте раздел:
sudo umount /mnt/student_data

Пояснение
Команда umount отключает файловую систему от каталога.
Обратите внимание: команда называется umount, а не unmount.

Проверьте результат:
lsblk

Пояснение
Напротив /dev/sdb1 точка монтирования должна исчезнуть.

Задание 10. Повторное монтирование
Подключите файловую систему снова:
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/student_data

Пояснение
После повторного монтирования ранее созданные файлы должны снова стать доступны.

Проверьте файлы:
ls /mnt/student_data

Пояснение
В каталоге должны находиться:
documents
info.txt

Это подтверждает, что данные были записаны на дополнительный диск и не исчезли после размонтирования.

Задание 11. Автоматическое монтирование
Файл /etc/fstab определяет, какие файловые системы автоматически подключаются при запуске Linux.
Сначала узнайте UUID:
sudo blkid /dev/sdb1

Пояснение
Скопируйте значение UUID без кавычек.

Создайте резервную копию файла настроек:
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.backup

Пояснение
Команда создаёт копию файла /etc/fstab.
Здесь:
- cp — копировать;
- /etc/fstab — исходный файл;
- /etc/fstab.backup — резервная копия.

Откройте файл:
sudo nano /etc/fstab

Пояснение
В конец файла добавьте строку:
UUID=ВАШ_UUID /mnt/student_data ext4 defaults,nofail 0 2
Пример:
UUID=302d4a50-65d4-4a55-8751-895ff77b7b42 /mnt/student_data ext4 defaults,nofail 0 2

Не копируйте UUID из примера. Используйте UUID своего раздела.
Сохраните файл:
1. Ctrl + O;
2. Enter;
3. Ctrl + X.

Проверьте настройки:
sudo umount /mnt/student_data

Пояснение
Команда временно отключает файловую систему.

Затем выполните:

```
sudo mount -a
```

Пояснение
Команда подключает все файловые системы, перечисленные в /etc/fstab.
Если команда не показала ошибок, строка записана правильно.

Проверьте:
```
findmnt /mnt/student_data
```

Пояснение
Команда должна показать, что /dev/sdb1 снова подключён к /mnt/student_data.

Ожидаемый результат базовой части
Дополнительный диск /dev/sdb
└── Раздел /dev/sdb1
    └── Файловая система ext4
        └── Точка монтирования /mnt/student_data
            ├── info.txt
            └── documents
                └── report.txt

Часть 2. Дополнительное задание: создание RAID1
RAID1 объединяет два диска в один логический массив.
Одинаковые данные записываются на оба диска. Поэтому при отказе одного накопителя данные остаются доступными на втором.
Полезный объём RAID1 равен объёму одного диска. Например, из двух дисков по 2 ГБ получится массив примерно на 2 ГБ.

Задание 12. Добавление дисков для RAID
Выключите виртуальную машину Debian.
Добавьте в VirtualBox два виртуальных диска:

- первый диск — 2 ГБ;
- второй диск — 2 ГБ;
- формат — VDI;
- размер — динамический.

Запустите Debian.

Проверьте диски:
```
lsblk
```

Пояснение
После подключения могут появиться устройства:
/dev/sdc
/dev/sdd

Названия могут отличаться. Необходимо ориентироваться по размеру дисков.
Пример:
sda 20G disk
sdb 4G disk
sdc 2G disk
sdd 2G disk

Задание 13. Установка программы mdadm
Обновите список доступных пакетов:
sudo apt update
Пояснение
Команда загружает актуальный список программ из репозиториев Debian.
Она не устанавливает обновления, а только обновляет информацию о пакетах.

Установите программу:
sudo apt install mdadm
Пояснение
Программа mdadm используется для создания и управления программными RAID-массивами Linux.
Если система попросит подтверждение, нажмите: y
Затем Enter.

Проверьте установку:
mdadm --version

Пояснение
Команда показывает установленную версию программы mdadm.

Задание 14. Создание разделов для RAID
Создайте раздел на первом диске:
sudo cfdisk /dev/sdc
Пояснение
В программе:
1. Выберите GPT.

2. Выберите **Free space**.
3. Выберите **New**.
4. Используйте весь диск.
5. Выберите **Write**.
6. Введите yes.
7. Выберите **Quit**.

Создайте раздел на втором диске:
sudo cfdisk /dev/sdd

Пояснение
Повторите те же действия для второго диска.

Проверьте результат:
lsblk

Пояснение
Должны появиться два раздела:
sdc
└─sdc1

sdd
└─sdd1

Задание 15. Создание RAID1
Создайте массив:
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdc1 /dev/sdd1
Пояснение команды

- sudo — запуск с правами администратора;
- mdadm — программа управления RAID;
- --create — создать новый RAID-массив;
- /dev/md0 — имя создаваемого массива;
- --level=1 — использовать RAID1;
- --raid-devices=2 — массив состоит из двух устройств;
- /dev/sdc1 — первый раздел;
- /dev/sdd1 — второй раздел.

При запросе подтверждения введите: yes

Проверьте состояние массива:
cat /proc/mdstat

Пояснение
Файл /proc/mdstat показывает состояние программных RAID-массивов.
Пример:
md0 : active raid1 sdd1[1] sdc1[0]
      2094080 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

Обозначение:
[UU]
означает, что оба устройства работают.

Получите подробную информацию:
sudo mdadm --detail /dev/md0

Пояснение
Команда показывает:
- уровень RAID;
- размер массива;
- количество дисков;
- состояние массива;
- список входящих устройств.

Найдите строки:
Raid Level
Array Size
State
Active Devices
Working Devices

Задание 16. Создание файловой системы на RAID1
Создайте файловую систему ext4:
sudo mkfs.ext4 /dev/md0

Пояснение
Команда форматирует RAID-массив /dev/md0 в файловую систему ext4.
Операционная система будет работать с RAID-массивом как с одним устройством.

Проверьте:
lsblk -f

Пояснение
Устройство /dev/md0 должно иметь файловую систему ext4.

Задание 17. Монтирование RAID1
Создайте точку монтирования:
sudo mkdir /mnt/raid_data

Пояснение
Каталог /mnt/raid_data будет использоваться для доступа к данным RAID-массива.

Подключите RAID:
sudo mount /dev/md0 /mnt/raid_data

Пояснение
Команда подключает RAID-массив /dev/md0 к каталогу /mnt/raid_data.

Проверьте:
findmnt /mnt/raid_data

Пояснение
Команда показывает, что /dev/md0 подключён к /mnt/raid_data.

Создайте файл:
sudo touch /mnt/raid_data/raid.txt

Пояснение
Команда создаёт пустой файл raid.txt на RAID-массиве.

Откройте его:
sudo nano /mnt/raid_data/raid.txt

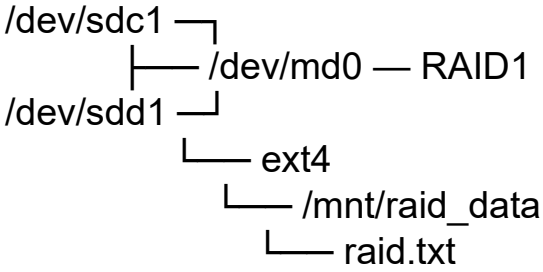
Пояснение
Введите:
RAID1 успешно создан.
Данные записываются на два виртуальных диска.

Сохраните файл:
1. Ctrl + O;
2. Enter;
3. Ctrl + X.

Проверьте:
cat /mnt/raid_data/raid.txt

Пояснение
Команда выводит содержимое файла.

Ожидаемый результат дополнительной части



Что должно быть в отчёте
Базовая часть

1. Тема и цель работы.
2. Скриншот настроек VirtualBox с дополнительным диском.
3. Результат команды: lsblk
4. Результат команды: lsblk -f
5. Информация о созданном разделе.
6. UUID раздела.
7. Скриншот результата: findmnt /mnt/student_data
8. Содержимое файла info.txt.
9. Добавленная строка из /etc/fstab.
10. Вывод по работе.

Дополнительная часть

1. Скриншот трёх дополнительных дисков в VirtualBox.
2. Результат команды: lsblk
3. Результат: cat /proc/mdstat
4. Результат: sudo mdadm --detail /dev/md0
5. Скриншот подключённого массива.
6. Содержимое файла raid.txt.
7. Вывод о назначении RAID1.

Контрольные вопросы

1. Что показывает команда lsblk?
2. Для чего используется параметр -f в команде lsblk -f?
3. Чем диск отличается от раздела?
4. Что такое файловая система?
5. Для чего применяется команда mkfs.ext4?
6. Что такое точка монтирования?
7. Для чего используется команда mount?

8. Для чего используется команда umount?
9. Что показывает команда df -h?
10. Что показывает команда du -sh?
11. Для чего нужен UUID?
12. Для чего используется файл /etc/fstab?
13. Что такое RAID1?
14. Почему из двух дисков по 2 ГБ получается RAID1 объёмом примерно 2 ГБ?
15. Какая программа используется для создания программного RAID в Linux?
16. Что означает обозначение [UU] в выводе /proc/mdstat?
17. Почему RAID1 не заменяет резервное копирование?